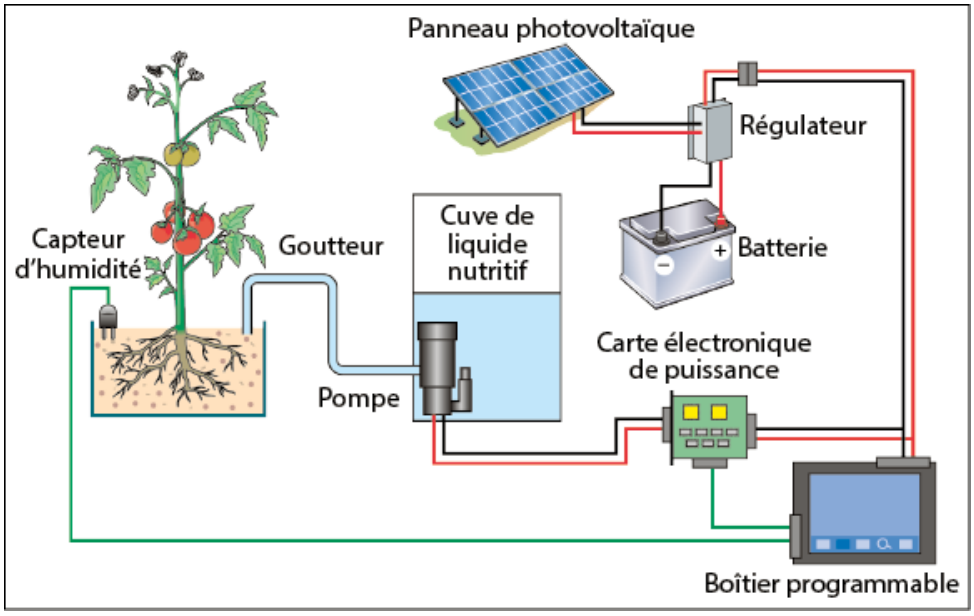
La programmation d'une serre

La culture sous serre est une technique permettant d'échapper aux conditions climatiques parfois peu propices et de produire des fruits et légumes toute l'année.
L'étude suivante porte sur l'arrosage et l'apport d'engrais qui est dosé afin de gérer au mieux la culture hydroponique.

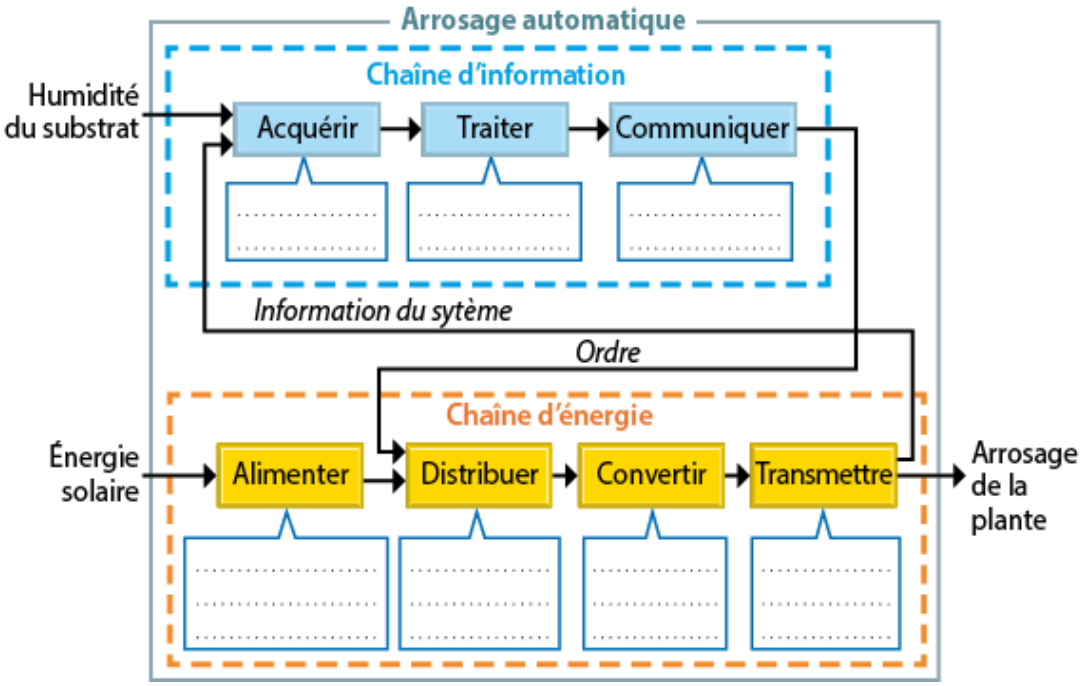
I) Document 1 Principe de fonctionnement

Le dosage d'engrais et d'apport en eau est réalisé par l'installation d'un goutteur et d'un capteur d'humidité à proximité immédiate de la plante. L'humidité du substrat est contrôlée par le boîtier programmable. Si elle est inférieure à une valeur donnée, le boîtier donnera l'ordre à une carte électronique de puissance de mettre en route la pompe. Le goutteur transmettra alors de l'engrais et de l'eau à la plante.

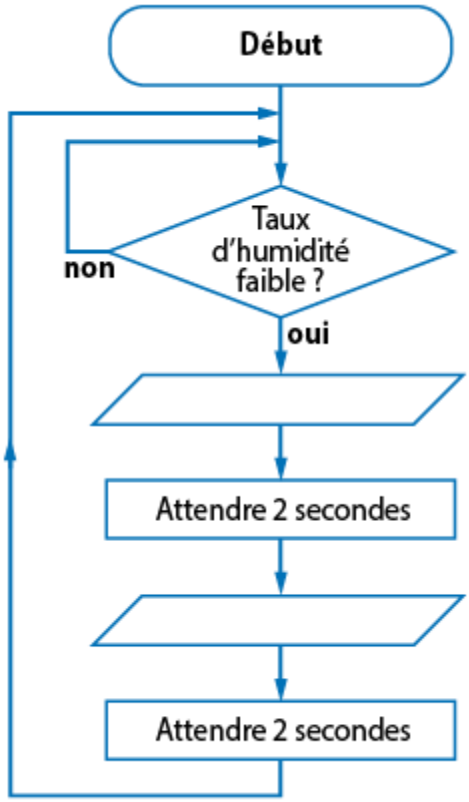
II) Document 2 Schématisation du système d'arrosage automatique



▶ 1. À l'aide des documents 1 et 2, compléter la chaîne d'information et la chaîne d'énergie du système d'arrosage automatique.



▶ 2. Compléter l'organigramme de programmation du système d'arrosage automatique.



▶ 3. Pourquoi le programme n'a-t-il pas de fin ?